



TC2038 - Análisis y diseño de algoritmos avanzados

Tema 1.3 Algoritmos Avaros

Profesor - Alison Muñoz Capote
Computación - Facultad de Ingeniería

Mapa del Tema y Objetivos

Objetivos del Tema:

- **Comprender el paradigma de diseño de los algoritmos avaros y sus características fundamentales.**
- **Analizar problemas de optimización para determinar si un enfoque avaro es aplicable.**
- **Diseñar e implementar soluciones avaras.**
- **Identificar las limitaciones estructurales del enfoque avaro y conocer las alternativas algorítmicas.**

Índice:

1. **Conceptos Fundamentales: ¿Qué hace "avaro" a un algoritmo?**
2. **Análisis y Diseño: Solución al Cambio de Monedas**
3. **Límites del Enfoque: Cuando la avaricia falla**
4. **Caso de Estudio: Redes Óptimas (Algoritmo de Kruskal)**
5. **Análisis y Diseño: Solución de Kruskal paso a paso**
6. **Conclusiones y Estudio Independiente**

El Problema del Cajero

Caso de Estudio 1

Imagina que trabajas en un punto de venta. Un cliente te paga y debes devolver exactamente \$18 pesos de cambio utilizando el sistema monetario estándar (monedas de \$10, \$5, \$2 y \$1).

El objetivo de optimización: Dar el cambio utilizando la menor cantidad de monedas posible para no vaciar la caja registradora.

¿Cómo lo resuelve nuestra mente de forma natural e intuitiva sin conocer teoría de algoritmos?



Conceptos Fundamentales

El paradigma Avaro (Greedy) construye una solución paso a paso siguiendo tres principios:

- **Óptimo Local:** En cada paso, toma la decisión que parece ser la mejor en ese momento exacto, sin calcular el impacto a futuro.
- **Irrevocabilidad (Sin arrepentimiento):** Una vez que toma una decisión, jamás da marcha atrás ni la reconsidera. No hay backtracking.
- **Eficiencia:** Suele ser muy rápido porque no explora todas las combinaciones posibles, pero no siempre garantiza la solución óptima global.

Análisis y Diseño: Cambio de Monedas

Análisis del problema:

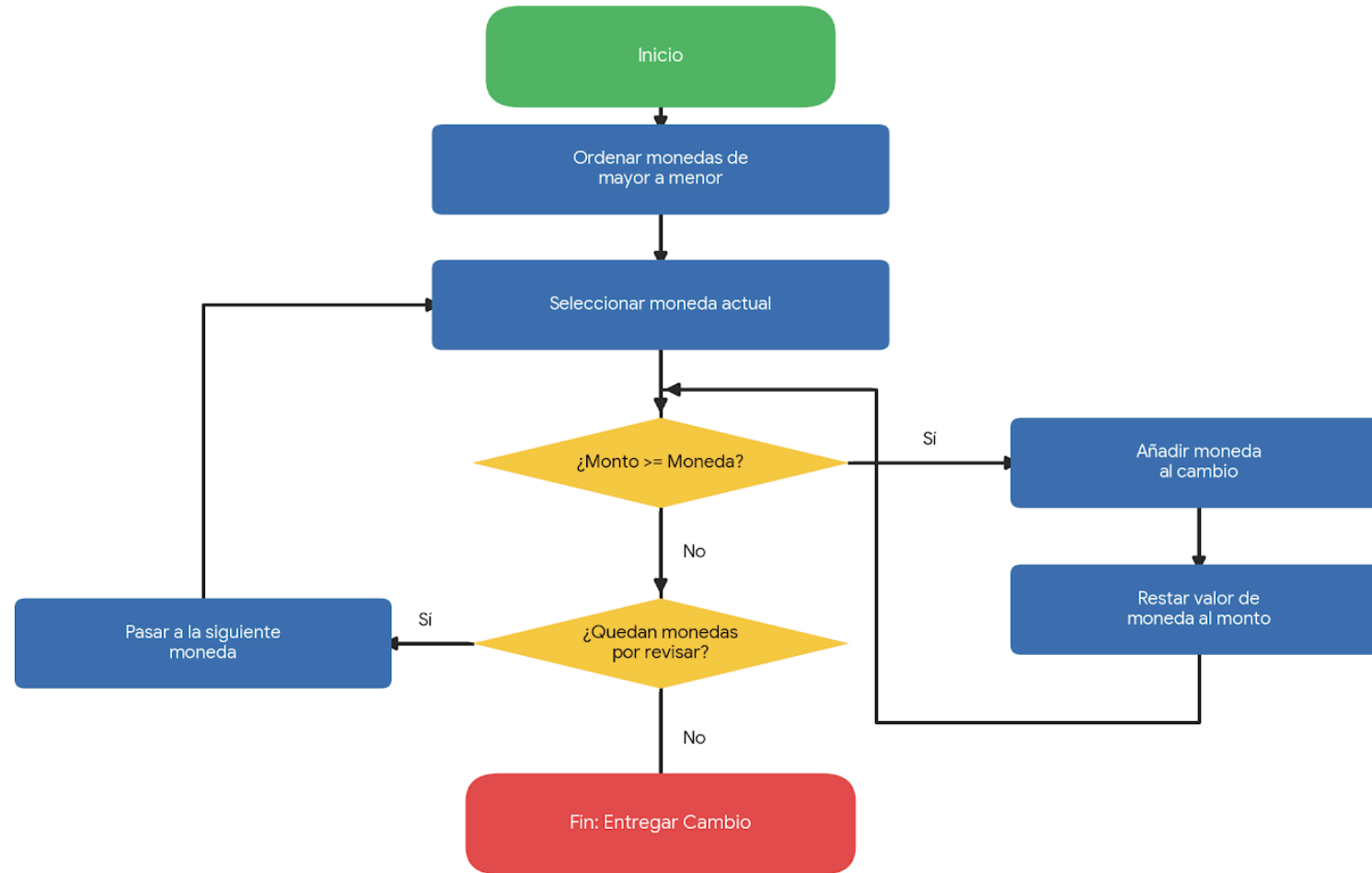
Para dar la menor cantidad de monedas, debemos priorizar siempre las monedas de mayor denominación hasta que ya no quepan en el monto restante.

Pseudocódigo:

```
FUNCIÓN DarCambio(monto, denominaciones):  
    Ordenar denominaciones de mayor a menor  
    resultado = lista vacía  
  
    PARA CADA moneda EN denominaciones:  
        MIENTRAS monto >= moneda:  
            Añadir moneda a resultado  
            monto = monto - moneda  
  
    RETORNAR resultado
```

Diagrama de Flujo

Diagrama de Flujo: Algoritmo Avaro de Cambio de Moneda



Solución en Python

```
def algoritmo_avaro_monedas(monto, denominaciones):  
    # Aseguramos que las monedas estén de mayor a menor  
    denominaciones.sort(reverse=True)  
    cambio = []  
  
    for moneda in denominaciones:  
        while monto >= moneda:  
            cambio.append(moneda)  
            monto -= moneda  
  
    return cambio  
  
# Prueba del algoritmo  
sistema_normal = [1, 2, 5, 10]  
monto_objetivo = 18  
  
resultado = algoritmo_avaro_monedas(monto_objetivo, sistema_normal)  
print(f"Cambio para ${monto_objetivo}: {resultado}")  
print(f"Total de monedas: {len(resultado)}")  
# Salida: [10, 5, 2, 1] (4 monedas)
```

Límites del Enfoque: Cuando la avaricia falla

¿Qué pasa si nuestro sistema monetario cambia y ahora tenemos monedas de \$11, \$5 y \$1? Queremos dar cambio de \$15.

Límites del Enfoque: Cuando la avaricia falla

¿Qué pasa si nuestro sistema monetario cambia y ahora tenemos monedas de \$11, \$5 y \$1? Queremos dar cambio de \$15.

Ejecución Avara:

Toma \$11 (Faltan \$4).

Toma \$1 x 4 veces (Falta \$0).

Resultado Avaro: 5 monedas (\$11, \$1, \$1, \$1, \$1).

Solución Óptima Real:

Resultado Óptimo: 3 monedas (\$5, \$5, \$5).

Conclusión: El algoritmo avaro fracasó. Al tomar el **\$11** bloqueó el camino hacia la verdadera solución óptima.

Solución futura: Para estos casos, utilizamos la *Programación Dinámica*, que evalúa subproblemas superpuestos para encontrar el óptimo global garantizado.

Redes Óptimas (Algoritmo de Kruskal)

Caso de Estudio 2

Necesitamos conectar los servidores de 5 municipios (Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma, San Mateo) con cable subterráneo de fibra óptica al menor costo posible (menor cantidad de kilómetros).

Tenemos un grafo donde los nodos son las ciudades y las aristas son los caminos posibles con sus distancias.

El objetivo de optimización: Conectar todos los nodos sin ciclos, utilizando las aristas más baratas. A esto se le llama *Árbol de Expansión Mínima (MST)*.

Análisis y Diseño: Kruskal

Lógica Avara: "Ordena todas las conexiones de la más barata a la más cara. Toma la más barata, a menos que forme un ciclo cerrado (bucle). Repite hasta conectar todo."

Para detectar ciclos eficientemente, usamos la estructura de datos **Union-Find** (*Conjuntos Disjuntos*), que mantiene un registro de quién está conectado con quién mediante una jerarquía de *jefes* o raíces.

```
FUNCIÓN Kruskal(Grafo):
    MST = lista vacía
    Ordenar todas las aristas del Grafo por peso (de menor a mayor)
    Inicializar Union-Find para cada vértice

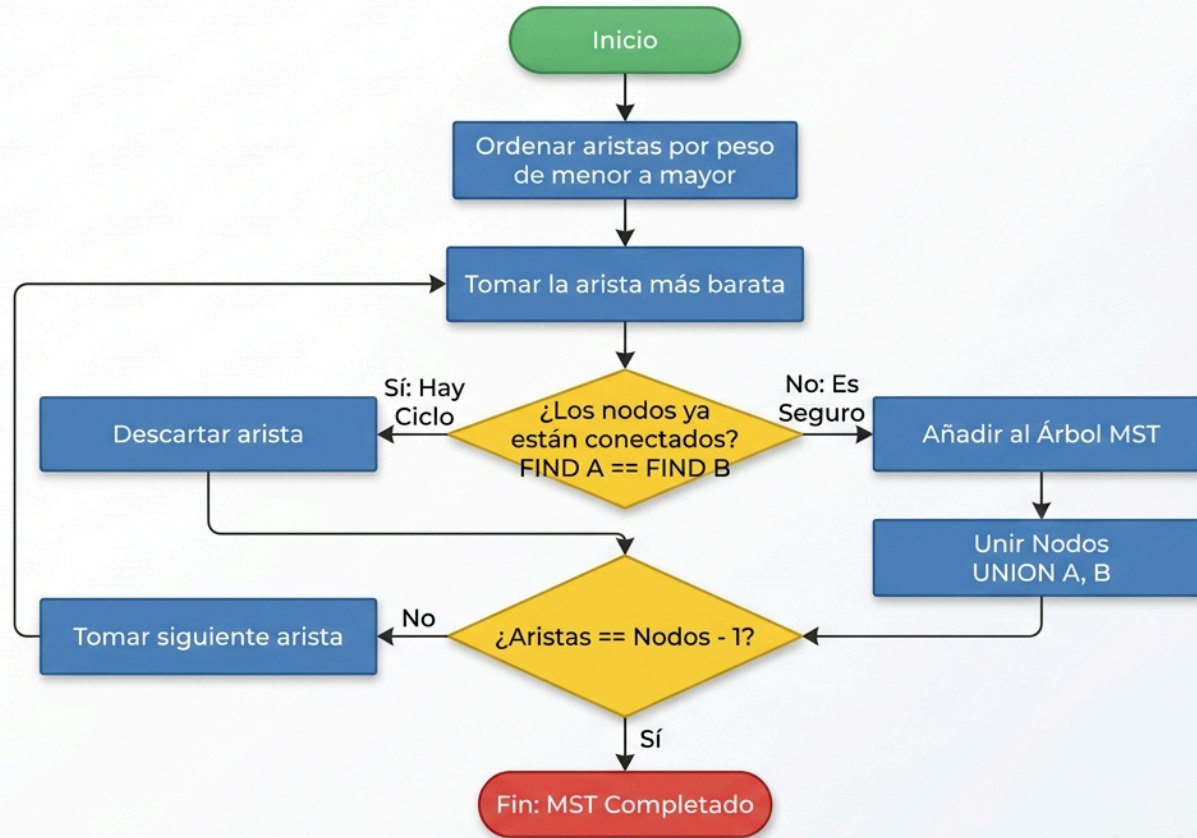
    PARA CADA arista (u, v) EN aristas_ordenadas:
        SI FIND(u) != FIND(v): // No forman ciclo
            Añadir arista a MST
            UNION(u, v)        // Fusionar conjuntos

    SI tamaño de MST == Nodos - 1:
        ROMPER ciclo

    RETORNAR MST
```

Diagrama de Flujo

Diagrama de Flujo: Algoritmo de Kruskal para MST



Solución en Python

```
class UnionFind:
    def __init__(self, vertices):
        self.padre = {v: v for v in vertices}

    def find(self, item):
        if self.padre[item] == item:
            return item
        # Compresión de ruta para mayor eficiencia
        self.padre[item] = self.find(self.padre[item])
        return self.padre[item]

    def union(self, set1, set2):
        raiz1 = self.find(set1)
        raiz2 = self.find(set2)
        self.padre[raiz1] = raiz2

def kruskal(vertices, aristas):
    # arista = (peso, nodo_origen, nodo_destino)
    aristas.sort() # El paso avaro: ordenar de menor a mayor
    uf = UnionFind(vertices)
    mst = []

    for peso, u, v in aristas:
        if uf.find(u) != uf.find(v):
            uf.union(u, v)
            mst.append((u, v, peso))
            if len(mst) == len(vertices) - 1:
                break
    return mst

# Prueba: Red de Fibra Óptica
nodos = ['Toluca', 'Meteppec', 'Zinacantepec', 'Lerma', 'San Mateo']
cables = [
    (5, 'Lerma', 'San Mateo'), (6, 'Meteppec', 'San Mateo'),
    (7, 'Toluca', 'Meteppec'), (8, 'Toluca', 'Zinacantepec'),
    (12, 'Zinacantepec', 'Meteppec'), (15, 'Toluca', 'Lerma')
]

print("Conexiones seleccionadas (MST):", kruskal(nodos, cables))
```

Conclusiones

La Esencia de la Avaricia Algorítmica

- **El presente lo es todo:** El algoritmo toma la mejor decisión local e inmediata en cada paso (el óptimo local), ignorando por completo las consecuencias futuras.
- **Cero arrepentimientos:** Una decisión tomada jamás se revierte ni se reevalúa. El enfoque avaro avanza en una sola dirección.
- **Velocidad como ventaja:** Al no explorar exhaustivamente todos los caminos posibles, son algoritmos extremadamente rápidos y eficientes en consumo de recursos.
- **Garantía condicional:** Encuentran el óptimo global solo si el problema tiene la estructura subyacente adecuada (como el algoritmo de Kruskal en grafos o el sistema de monedas estándar).
- **El límite de la técnica:** Si el problema exige reconsiderar decisiones pasadas o evaluar escenarios futuros, la estrategia avara fracasa y debemos recurrir a la Programación Dinámica o al Backtracking.

Tarea

El Problema de las 8 Reinas (Una tentación avara)

Planteamiento: Colocar 8 reinas en un tablero de ajedrez de 8×8 de forma que ninguna se ataque entre sí (ni vertical, horizontal, ni diagonalmente).

Tu misión para la próxima clase:

Intenta resolver este problema a mano utilizando exclusivamente una estrategia avara pura (tomando la primera casilla segura sin mirar atrás).

- ¿Lograste acomodar las 8 reinas?
- ¿En qué punto te quedaste sin opciones ("callejón sin salida")?

Conclusión preliminar: El enfoque avaro fracasa aquí porque requiere reconsiderar decisiones pasadas. En la próxima clase descubriremos cómo resolverlo con ***Backtracking***.